

08 费马小定理/欧拉定理

● 费马小定理

设 p 是素数, 且 $(p, a) = 1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

【例 1】设 p 是素数, a 是自然数, $(a, p) = 1$. 试证?

- (1) 存在自然数 k , $1 \leq k \leq p-1$, 使 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$
- (2) 设满足 $a^k \equiv 1 \pmod{p}$ 的最小自然数为 k_0 , 则 $k_0 \mid (p-1)$.

● 欧拉函数定义

设 m 为正整数, 把 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中与 m 互素的个数叫作 m 的欧拉函数, 记为 $\varphi(m)$.

定理 1. 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $(a, m) = (b, m)$

定义: 设 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 构成关于模 m 的完全剩余系,

取出其中与 m 互素的数 $b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(m)}$, 则 $b_1, b_2, \dots, b_{\varphi(m)}$ 构成关于模 m 的简化剩余系。

【例 2】 m, n 为正整数, 且 $(m, n) = 1$, 求证 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$

【例 3】 设 m 的标准分解式为 $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} (\alpha_i \geq 1)$

求证 $\varphi(m) = p_1^{\alpha_1-1}(p_1-1)p_2^{\alpha_2-1}(p_2-1) \cdots p_k^{\alpha_k-1}(p_k-1)$

【例 4】(欧拉定理). 若 $(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

【例 5】 求 $2016^{2017^{2018}}$ 的末三位数字

【例 6】 $f(x) = x^{x^{x^x}}$, 求 $f(17) + f(18) + f(19) + f(20)$ 的末两位数字

【例 7】 证明: 对所有 $a \geq 2$ 和 $n \geq 1$, $a, n \in \mathbb{Z}$, 有 $n \mid \varphi(a^n - 1)$.

【例 8】 证明: $n^2 - 1 \mid 2^{n!} - 1$ 对所有偶数 $n > 0$ 成立

【例 9】 设 n 是一个大于 1 的奇数，数 $a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(n)}$ 是 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的所有正整数. 证明：

$$\left| \prod_{k=1}^{\varphi(n)} \cos \frac{a_k \pi}{n} \right| = \frac{1}{2^{\varphi(n)}}$$

【例 10】 设 $f(x)$ 是整系数多项式. 证明： $(f(x))^p \equiv f(x^p) \pmod{p}$ ，其中 p 是素数。

【例 11】 设素数 $p > 2, a > 1$. 证明:

- (1) $a^p - 1$ 的素因数 q 必是 $a - 1$ 的因数, 或是 $q \equiv 1 \pmod{2p}$;
- (2) $a^p + 1$ 的素因数 q 必是 $a + 1$ 的因数, 或是 $q \equiv 1 \pmod{2p}$;
- (3) 形如 $2kp + 1$ 的素数有无穷多个.

【例 12】 设 p 是素数, $a^p \equiv b^p \pmod{p}$. 证明: $a^p \equiv b^p \pmod{p^2}$.

【例 13】 (2013. Всероссийская Математическая Олимпиада Школьников. Заключительный Этап.11.3).

求出所有的正整数 k , 使得前 k 个奇质数的乘积减去 1 是一个正整数的大于 1 的整数次幂.

【例 14】 (2008.CMO.6).

试确定所有同时满足 $q^{n+2} \equiv 3^{n+2} \pmod{p^n}$, $p^{n+2} \equiv 3^{n+2} \pmod{q^n}$ 的三元数组 (p, q, n) 其中, p, q 为奇质数, n 为大于 1 的整数.

【例 15】 (2018 二试.B.4).

给定整数 $a \geq 2$ 证明: 对任意正整数 n 存在正整数 k , 使得连续 n 个数

$$a^k + 1, a^k + 2, \dots, a^k + n$$

均是合数.

【例 16】 (2009.CMO.2). 求所有的素数对 (p, q) , 使得 $pq \mid 5^p + 5^q$

【例 17】 (1990.IMO.3). 试求出所有的正整数 $n > 1$, 使得 $\frac{2^n+1}{n^2}$ 是整数.

【例 18】 (1999.IMO.4). 确定所有的正整数对 (n, p) ,

满足: p 是一个质数, $n \leq 2p$, 且 $(p-1)^n + 1$ 能够被 n^{p-1} 整除.

【例 19】 (2005.IMO.4). 数列 $a_1, a_2, \dots$ 定义如下:

$$a_n = 2n + 3n + 6n - 1 (n = 1, 2, 3, \dots)$$

求与此数列的每一项都互质的所有正整数.